

เอกสารข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์ฉบับสรุป (Mini SRS)

ระบบบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านวังยาง

(Smart Village Waterworks Management System)

กองทุนระบบการประปาหมู่บ้านวังยาง หมู่ที่ 3 ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

1. บทสรุปผู้บริหารและความเป็นมาของโครงการ (Executive Summary)

กิจการประปาหมู่บ้านวังยางดูแลผู้ใช้น้ำจำนวน 400 ครัวเรือน เดิมใช้การบันทึกข้อมูลด้วยสมุดกระดาน ทำให้เกิดปัญหาเลขอ่านมาตรวัดน้ำคลาดเคลื่อน เลขถอยหลัง การคำนวณค่าน้ำล่าช้า การติดตามหนี้ค้างชำระไม่เป็นระบบ และการจัดทำหลักฐานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้จัดเก็บร้อยละ 10 ขาดความคล่องตัว คณะผู้จัดทำจึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศบนเว็บด้วยภาษา PHP ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL เพื่อรองรับการจดมาตรวัดน้ำผ่านสมาร์ตโฟนตามลำดับเส้นทางจริง การออกใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงิน (แบบ ป.31/32) การสร้าง QR Code ชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ และการควบคุมบัญชีลูกหนี้ (แบบ กค.4) อย่างครบวงจร

2. ตารางกำหนดบทบาทและสิทธิการใช้งานระบบ (User Roles & Permissions)

กลุ่มผู้ใช้งาน	ตำแหน่งจริงในชุมชน	ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ	หน้าจอเริ่มต้น
ผู้ดูแลระบบ (Superadmin)	ประธานกรรมการบริหาร ประปา / ผู้ใหญ่บ้าน	เข้าถึงข้อมูลได้ทุกส่วน อนุมัติใบสำคัญเบิกจ่าย กำหนดอัตราค่าน้ำ ดูรายงานงบดุล และสำรอง ฐานข้อมูล	dashboard.php
เจ้าหน้าที่ (Staff)	เหรัญญิกกองทุน / ช่างจด บันทึกมาตรวัดน้ำ	จดบันทึกเลขอ่านมาตรวัดน้ำ (ป.17) บันทึกการ รับชำระเงิน ออกใบเสร็จ (ป.31/32) และ ติดตามหนี้ (กค.4)	meter_reading.php
สมาชิกผู้ใช้น้ำ (Member)	ชาวบ้านผู้ใช้น้ำที่ลง ทะเบียน	ตรวจสอบประวัติการใช้น้ำย้อนหลัง ดูยอดค้าง ชำระ สแกน QR Code พร้อมเพย์ และแจ้งเหตุ น้ำรั่ว	portal_citizen.php
ประชาชนทั่วไป (User)	ประชาชน / บุตรหลาน	ค้นหาค่าน้ำด้วยหมายเลขโทรศัพท์หรือบ้านเลข ที่ สแกนจ่ายเงิน และแจ้งจุดท่อแตกฉุกเฉิน	index.php

3. ข้อกำหนดความต้องการเชิงหน้าที่ของระบบ (Functional Requirements Matrix)

ระบบประกอบด้วย 10 ฟังก์ชันงานหลักที่ครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่การลงทะเบียนข้อมูลจนถึงการปิดบดูลประจำเดือน:

รหัส	ชื่อฟังก์ชันงาน	ข้อมูลนำเข้า (Inputs)	การประมวลผลและผลลัพธ์ (Outputs)	ไฟล์ระบบจริง (PHP)
FR-01	ทะเบียนผู้ใช้น้ำและสติ๊กเกอร์ QR Code	ชื่อ-สกุล, บ้านเลขที่, โซน, หมายเลขโทรศัพท์, ลำดับเส้นทาง	สร้างรหัสผู้ใช้น้ำอัตโนมัติ (WY-xxx) และจัดพิมพ์สติ๊กเกอร์ QR Code ติดหน้าบ้าน 4 รูปแบบ	register.php print_qr_labels.php
FR-02	การจดบันทึกมาตรวัดน้ำภาคสนาม (แบบ ป.17)	รอบเดือน/ปี, รหัสผู้ใช้น้ำ, เลขอ่านครั้งนี้	เรียงลำดับตามเส้นทางเดินจริง สแกนผ่านกล้องมือถือ คำนวณหน่วยใช้พื้นที่ แสดงความคืบหน้า	meter_reading.php api/readings.php
FR-03	การคำนวณค่าน้ำและตรวจจับค่าผิดปกติ	เลขอ่านครั้งก่อน, เลขอ่านครั้งนี้, อัตราต่อหน่วย, ค่าบำรุง	สูตร (หน่วย x 7) + 10 + หนี้ค้างเก่า แจ้งเตือนกรณีเลขถอยหลังหรือใช้น้ำสูงผิดปกติเกิน 3 เท่า	api/readings.php api/cycles.php
FR-04	การค้นหาข้อมูลค่าน้ำสำหรับประชาชน	หมายเลขโทรศัพท์ 10 หลัก หรือบ้านเลขที่	ค้นหาเร็วไม่เกิน 0.05 วินาที แสดงรายการค้างชำระและปุ่มเปิด QR Code ชำระเงิน	index.php portal_citizen.php
FR-05	การรับชำระเงินและออกใบเสร็จ (แบบ ป.31/32)	รหัสผู้ใช้น้ำ, รอบบิล, จำนวนเงินที่รับ	บันทึกสถานะชำระแล้วทันที ออกรหัสใบเสร็จ และเปิดหน้าพิมพ์ใบเสร็จรับเงินในคลิกเดียว	finance_billing.php api/receipts.php
FR-06	การสร้าง QR Code ชำระเงินผ่านพร้อมเพย์	ยอดเงินสุทธิที่ต้องชำระ, หมายเลขบัญชีกองทุน	สร้างภาพ QR Code มาตรฐาน EMVCo ตามยอดสตางค์จริง รองรับสแกนผ่านทุกแอปธนาคาร	api/receipts.php index.php
FR-07	การควบคุมลูกหนี้ค้างชำระ (แบบ กค.4)	รอบบิลที่ค้างชำระ, ตัวกรองอายุหนี้ (1, 2, 3+ เดือน)	รายงานจัดกลุ่มอายุหนี้ พิมพ์หนังสือเตือนกำหนดชำระ 7 วัน และมีปุ่มลัดตัดรับเงินทันที	finance_billing.php api/arrears.php
FR-08	การจัดทำใบสำคัญเบิกจ่ายค่าตอบแทน 10%	ยอดเงินที่รับชำระจริงในงวด, หมวดค่าใช้จ่ายกองทุน	คำนวณค่าตอบแทนร้อยละ 10 อัตโนมัติ จัดทำใบสำคัญเบิกจ่าย 8 หมวด พร้อมตัวอักษรบาทไทย	finance_billing.php api/vouchers.php
FR-09	รายงานงบดุลประจำเดือนและสถิติน้ำสูญเสีย	ข้อมูลสรุปปิดงวดบัญชี, ปริมาณน้ำสูญผลิต	สรุปรายรับ-รายจ่าย ยอดคงเหลือ บัญชีเงินสด/ธนาคาร อัตราน้ำสูญเสีย และส่งออกไฟล์ Excel	executive_reports.php api/export_excel.php
FR-10	การรับแจ้งเหตุรั่ว-ท่อแตกและติดตามงาน	ชื่อผู้แจ้ง, หมายเลขโทรศัพท์, รายละเอียดจุดเกิดเหตุ	บันทึกการแจ้งเหตุ แสดงการแจ้งเตือนช่าง และอัปเดตสถานะการเข้าซ่อมแซมจนแล้วเสร็จ	index.php api/tickets.php

หมายเหตุการบูรณาการระบบการเงิน (Unified Interface):

ฟังก์ชัน FR-05, FR-07 และ FR-08 รวมศูนย์อยู่ในหน้าจอ finance_billing.php ภายใต้แถบควบคุมรอบบิลเดียวกัน เมื่อสลับแท็บข้อมูลจะ

จึงตรงกันทั้งปีและปีหน้าต่างปีอย่างอัตโนมัติซึ่งได้รับการยืนยันโดยไม่ต้องการทดสอบเพิ่มเติมเป็นวง

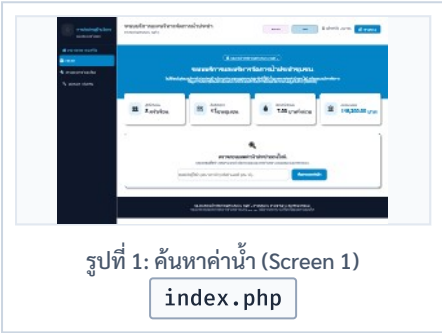
หน้า 2 จาก 4

4. สถาปัตยกรรมระบบและการเชื่อมโยงภาพร่างต้นแบบ (Architecture & Prototype)

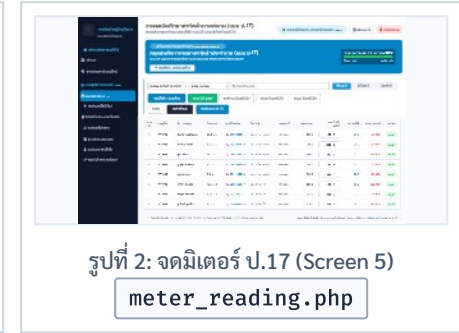
สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ 4 ระดับ (Software Architecture Overview):

- **ระดับส่วนติดต่อผู้ใช้ (Presentation Tier):** ออกแบบในลักษณะ Responsive รองรับการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์สำนักงาน พัฒนาด้วย HTML5, CSS3, JavaScript และ Bootstrap 5
- **ระดับประมวลผลตรรกะ (Application Tier):** ภาษา PHP 8 ดำเนินการคำนวณค่าน้ำ ตรวจสอบความผิดปกติ ควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง และคำนวณค่าตอบแทนร้อยละ 10
- **ระดับจัดเก็บข้อมูล (Data Storage Tier):** ฐานข้อมูล MariaDB/MySQL (InnoDB Engine) ใช้รหัสภาษาแบบ utf8mb4 รองรับธุรกรรมที่ถูกต้องครบถ้วน (ACID)
- **ระดับการเชื่อมต่อกภายนอก (Integration Tier):** มาตรฐานสร้างพร้อมเพย์ QR Code (EMVCo), การสแกนบาร์โค้ดผ่านกล้องเว็บแคม และการส่งออกข้อมูลสถิติเป็นไฟล์ Excel

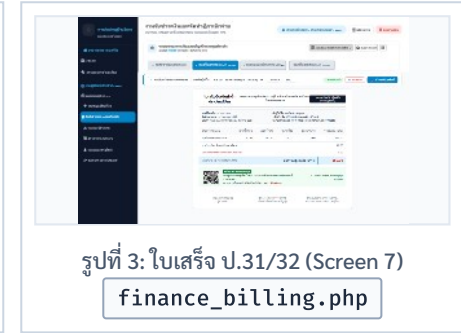
ตัวอย่างหน้าจอต้นแบบในไฟล์ Axure RP (Plumber_ver-1003-gu-tam-kon-dew-i-sus.rp) เทียบเคียงกับระบบจริง:



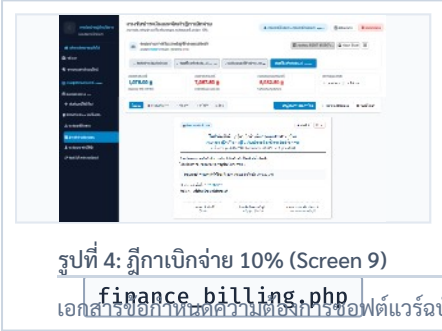
รูปที่ 1: ค้นหาค่าน้ำ (Screen 1)
index.php



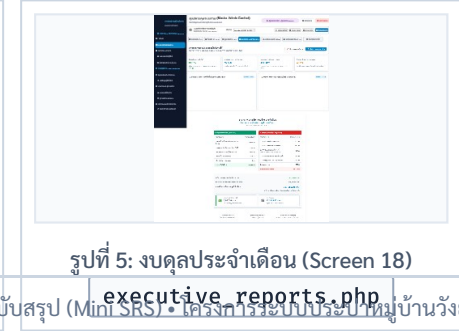
รูปที่ 2: จดมิเตอร์ ป.17 (Screen 5)
meter_reading.php



รูปที่ 3: ใบเสร็จ ป.31/32 (Screen 7)
finance_billing.php



รูปที่ 4: ฎีกาเบิกจ่าย 10% (Screen 9)
finance_billing.php



รูปที่ 5: งบดุลประจำเดือน (Screen 18)
executive_reports.php



รูปที่ 6: สติกเกอร์ QR (Screen 30)
print_qr_labels.php

5. การตรวจสอบความถูกต้องและการรับรองผลงาน (Verification & Sign-Off)

รายการตรวจสอบ (Checklist)	เกณฑ์และมาตรฐานการประเมิน	ผลการประเมิน
ความถูกต้องของภาษา PHP	ตรวจสอบไวยากรณ์ผ่านคำสั่ง php -l ครบทั้ง 25 ไฟล์	ผ่านเกณฑ์ (ไม่มีข้อผิดพลาด)
ระบบฐานข้อมูลเริ่มต้น	สร้างฐานข้อมูลและตารางอัตโนมัติผ่าน api/db.php เมื่อเริ่มใช้งานครั้งแรก	ผ่านเกณฑ์ (ทำงานสมบูรณ์)
ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล	ใช้คำสั่ง PDO Prepared Statements 100% ป้องกัน SQL Injection	ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน OWASP
การสำรองข้อมูลฉุกเฉิน	สามารถสำรองฐานข้อมูลเป็นไฟล์ .sql ผ่าน api/backup.php ในคลิกเดียว	ผ่านเกณฑ์ (พร้อมใช้งาน)
ความสอดคล้องกับต้นแบบ Axure	หน้าจอระบบจริงสอดคล้องกับ Wireframe ทั้ง 31 หน้าจอในไฟล์ .rp	ผ่านเกณฑ์ (ตรงตามต้นแบบ)

สรุปรายการสิ่งส่งมอบของโครงการ (Deliverables Summary):

1. ซอร์สโค้ดระบบเต็ม: คลัง phawatjam-collab/Water บน GitHub

2. โครงสร้างฐานข้อมูล: ไฟล์ database.sql (ข้อมูล 400 ครีวเรือน)

3. เอกสารข้อกำหนดความต้องการฉบับเต็ม: FULL_SRS_DOCUMENT.pdf
4. เอกสารข้อกำหนดฉบับสรุป: MINI_SRS_DOCUMENT.pdf

5. คู่มือการใช้งานระบบจริง: USER_MANUAL_XAMPP.pdf

6. คู่มือการทดสอบต้นแบบ: USER_MANUAL_AXURE.pdf

การลงนามรับรองผลงานโครงการ (Project Acceptance & Sign-Off)

ลงชื่อ ลงชื่อ ลงชื่อ

(นายสมบุรณ์ มั่นคง)

ผู้อำนวยการกองทุนประปาหมู่บ้านวังยาง

วันที่ / / เอกสารข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์ฉบับสรุป (Mini SRS) • โครงการระบบประปาหมู่บ้านวังยาง

(นายวิชัย เจริญสุข)

ประธานกรรมการบริหารกิจการประปา

วันที่ / / หน้า 4 จาก 4

(อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ)

คณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน

วันที่ / / หน้า 4 จาก 4